

MATERIA : Análisis y Metodología

Primer entrega:

"Análisis, Modelado y Lógica Core"

Profesor: Sebastián Stenico

Alumnos:

Hernández Andrés
Lassalle Nora

08/05/2026

"SmartGastro"



PARTE A — Negocio y Gestión Ágil

A.1 PROPUESTA DE VALOR

SmartGastro es un sistema de gestión integral diseñado exclusivamente para dueños de foodtrucks que operan en ferias, eventos y espacios públicos. Reemplaza el uso de planillas Excel y registros en papel por una solución digital que centraliza el inventario, las ventas y la ubicación del vehículo en tiempo real.

¿Cómo le soluciona la vida al dueño del foodtruck?

- Control de stock en tiempo real: alertas automáticas cuando un producto alcanza el umbral mínimo, evitando que se agote a mitad del evento.
- Registro de ventas ágil desde consola (Fase 1) y luego desde una app web (Fase2), reduciendo el tiempo en caja.
- Gestión de ubicaciones: el operador registra dónde estará el foodtruck por día, facilitando la planificación logística.
- Historial de ventas y métricas: reportes de los productos más vendidos y la recaudación diaria/semanal sin necesidad de consolidar hojas de cálculo.
- Integración con API de clima (futura): el sistema alertará si hay riesgo de lluvia en la ubicación registrada, permitiendo reducir la producción anticipadamente y evitar pérdidas de mercadería.

A.1 BENCHMARKING

Se analizaron dos sistemas de gestión gastronómica líderes del mercado argentino:

Característica	Maxirest	Fudo	SmartGastro
Enfoque principal	Restaurantes y cadenas	Restaurantes medianos/grandes	Foodtrucks y comercios móviles
Precio aprox. (mes)	Desde \$35.000 ARS	Desde \$28.000 ARS	Freemium / \$8.000 ARS (Pro)
Gestión de stock	Sí	Sí	Sí, con alertas de mínimo
Gestión de ubicación	No	No	Sí (core diferencial)
Integración clima	No	No	Sí (API externa)
App móvil	Sí	Sí	Web responsive (Fase 2)
Modo sin internet	Parcial	No	Sí, operación offline básica
Orientado a móviles	No	No	Sí (diseñado para tablets/celular)

Valor diferencial de SmartGastro: Ni Maxirest ni Fudo contemplan las necesidades específicas de un negocio móvil: gestión de ubicación por evento, alertas climáticas, y operación simplificada desde un celular durante una feria. SmartGastro llena ese nicho con un precio accesible y una curva de aprendizaje mínima.

A.1 MODELO DE MONETIZACIÓN

Plan	Precio	Incluye
Free	Sin costo	Hasta 10 productos, 1 foodtruck, sin historial exportable
Pro	\$8.000 ARS/mes	Productos ilimitados, reportes PDF, alertas de stock, 1 usuario extra
Business	\$18.000 ARS/mes	Múltiples foodtrucks, API clima, integración Mercado Pago, soporte prioritario

El modelo freemium permite captar usuarios sin fricción. La conversión a Pro se incentiva con el límite de productos y la falta de reportes. Se proyecta un CAC (Costo de Adquisición de Cliente) bajo dado que el canal principal será boca a boca entre comunidades de foodtruck.

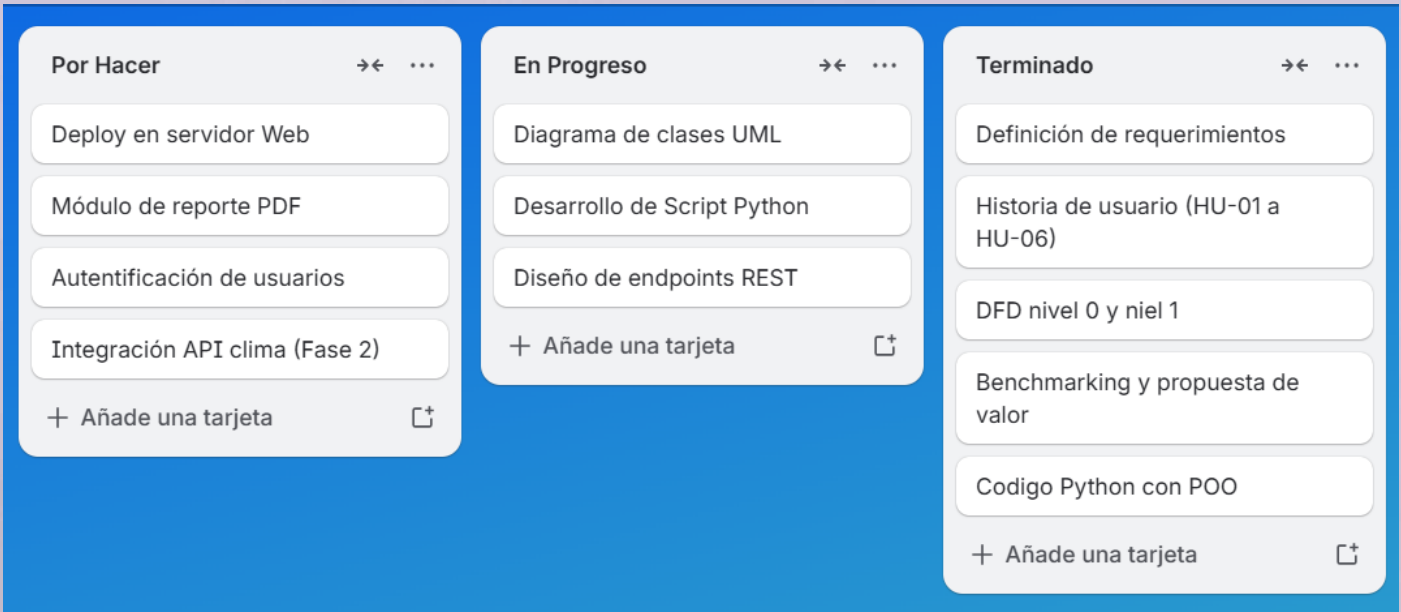
A.2 GESTIÓN ÁGIL — HISTORIAS DE USUARIO

Las historias de usuario se redactaron siguiendo el criterio INVEST (Independientes, Negociables, Valiosas, Estimables, Small, Testeables).

ID	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación
HU-01	Como dueño del foodtruck, quiero agregar productos al inventario con nombre, precio y stock para saber qué tengo disponible.	El sistema guarda el producto y lo muestra en el listado de inventario.
HU-02	Como operador en caja, quiero registrar una venta seleccionando el producto y la cantidad para actualizar el stock automáticamente.	El stock se descuenta al registrar la venta. Si el stock es 0, el sistema muestra un error y no permite la venta.
HU-03	Como dueño, quiero ver el inventario actual con el stock de cada producto para saber cuándo necesito reponer mercadería.	El listado muestra todos los productos con nombre, precio y stock. Si el stock es menor al mínimo, se destaca visualmente.
HU-04	Como dueño, quiero ver el historial de ventas del día con el total recaudado para llevar el control financiero.	El reporte muestra cada venta con producto, cantidad y subtotal, y suma el total al final.
HU-05	Como dueño, quiero registrar la ubicación del foodtruck por día para planificar qué eventos atender y estimar la demanda.	El sistema permite ingresar ubicación y fecha, y la muestra en el panel principal.
HU-06	Como operador, quiero recibir una alerta cuando el stock de un producto llega a 0 para no ofrecer algo que no tengo.	El sistema bloquea la venta y muestra mensaje de error claro cuando el stock es insuficiente.

A.2 TABLERO KANBAN

El tablero Kanban del proyecto se gestiona en Trello. A continuación se presenta el estado de las tareas de esta entrega:



PARTE B — Modelado y Arquitectura (UML y Datos)

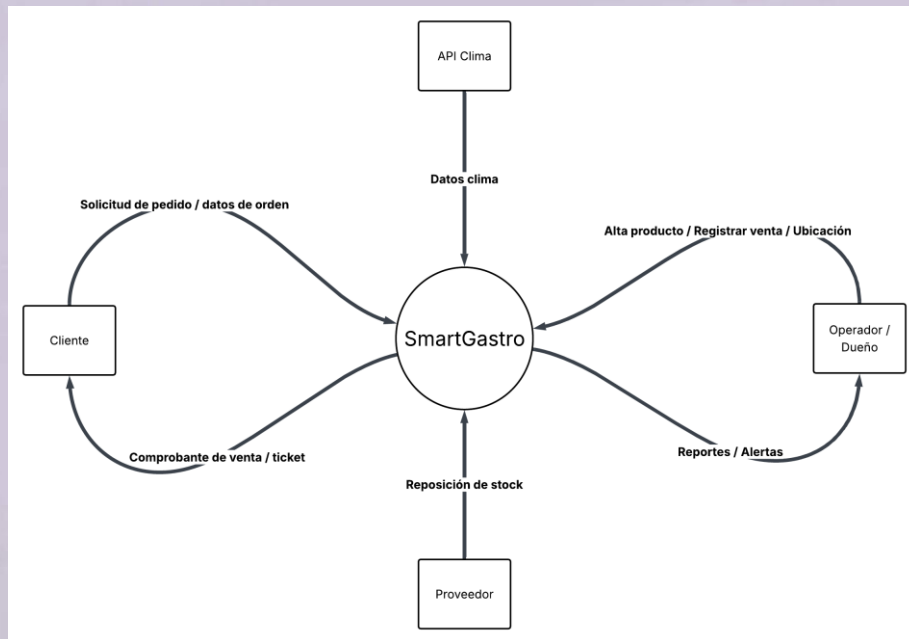
B.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS — NIVEL 0 (CONTEXTO)

El diagrama de contexto muestra SmartGastro como un proceso único que interactúa con las entidades externas del sistema. Las entidades identificadas son:

- **Cliente:** solicita productos y recibe el comprobante de venta.
- **Operador / Dueño:** gestiona inventario, registra ventas y consulta reportes.
- **API de Clima (OpenWeatherMap):** provee datos meteorológicos para alertas.
- **Proveedor:** abastece mercadería que se registra como ingreso de stock.

Flujos de Datos del Diagrama de Contexto:

Entidad Externa	Dirección	Flujo de Datos
Cliente	→ SmartGastro	Solicitud de pedido / datos de orden
SmartGastro	→ Cliente	Comprobante de venta / ticket
Operador / Dueño	→ SmartGastro	Alta de producto, registro de venta, ubicación
SmartGastro	→ Operador	Reportes de ventas, alertas de stock bajo
API de Clima	→ SmartGastro	Datos meteorológicos de la ubicación
Proveedor	→ SmartGastro	Confirmación de reposición de stock



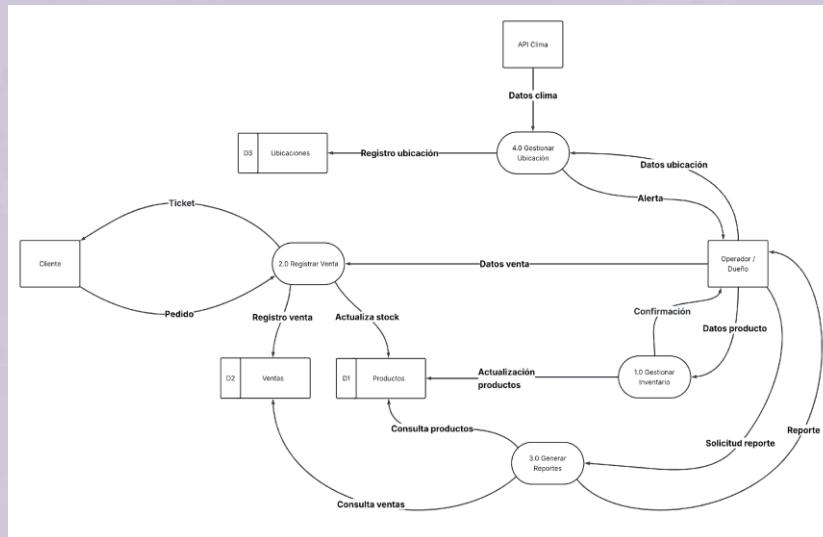
B.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS — NIVEL 1

El DFD de Nivel 1 descompone el sistema en sus 3 procesos principales, los almacenes de datos y los flujos entre ellos:

Proceso	Nro.	Entradas	Salidas	Almacén
Gestionar Inventario	1.0	Datos de producto (operador)	Confirmación de alta / actualización	D1: Productos
Registrar Venta	2.0	ID producto + cantidad (operador) Solicitud (cliente)	Comprobante de venta Descuento de stock	D1: Productos D2: Ventas
Generar Reporte	3.0	Solicitud de reporte (operador)	Listado de ventas con totales Inventario actual	D2: Ventas D1: Productos
Gestionar Ubicación	4.0	Datos de ubicación y fecha (operador) Datos clima (API externa)	Alerta de riesgo climático	D3: Ubicaciones

Almacenes de datos identificados:

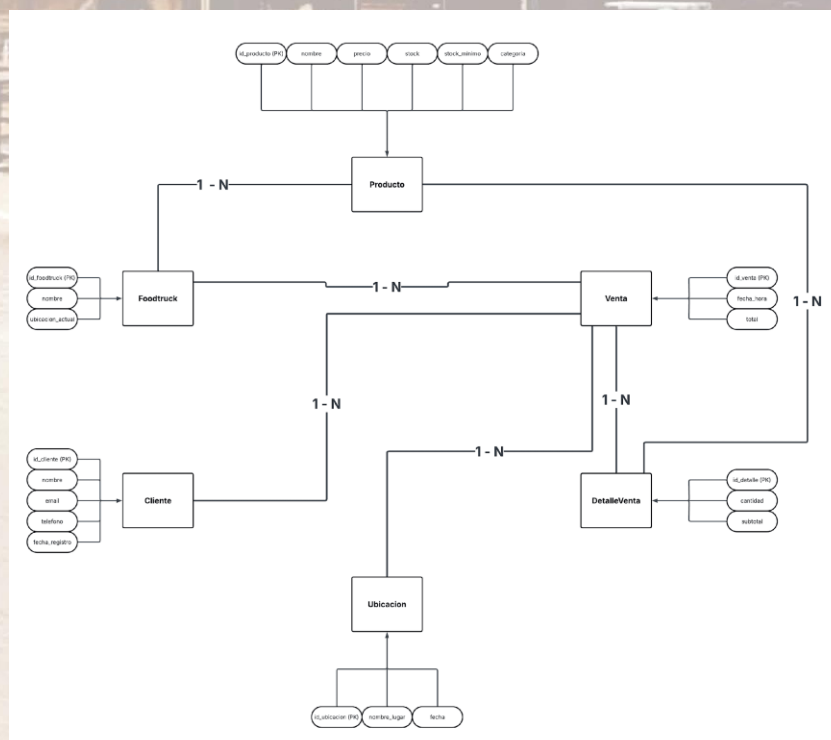
- **D1: Productos** — nombre, precio, stock, stock_mínimo, categoría.
- **D2: Ventas** — id_venta, id_producto, cantidad, subtotal, fecha_hora.
- **D3: Ubicaciones** — id_ubicación, nombre_lugar, fecha, coordenadas GPS.



B.2 MODELO DE DATOS — DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER)

Las entidades identificadas y sus relaciones con cardinalidades:

Entidad	Tipo	Relación	Entidad relacionada	Cardinalidad
Foodtruck	Fuerte	tiene	Producto	1:N
Foodtruck	Fuerte	registra	Venta	1:N
Producto	Fuerte	incluido en	Detalle_Venta	1:N
Venta	Fuerte	compuesta por	Detalle_Venta	1:N
Venta	Fuerte	registrada en	Ubicación	N:1
Cliente	Fuerte	genera	Venta	1:N



B.2 DICCIONARIO DE DATOS — ENTIDADES CRÍTICAS

Se detallan las 3 entidades más críticas del sistema:

Entidad: PRODUCTO

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricciones
id_producto	INT (PK)	Identificador único del producto	NOT NULL, AUTOINCREMENT
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del plato o producto	NOT NULL
precio	DECIMAL(10,2)	Precio unitario de venta	NOT NULL, >= 0
stock	INT	Unidades disponibles en inventario	NOT NULL, >= 0
stock_minimo	INT	Umbral mínimo para alerta	DEFAULT 5
categoria	VARCHAR(50)	Categoría: comida / bebida / postre	NOT NULL

Entidad: VENTA

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricciones
id_venta	INT (PK)	Identificador único de la venta	NOT NULL, AUTOINCREMENT
fecha_hora	DATETIME	Fecha y hora exacta de la transacción	NOT NULL, DEFAULT NOW()
total	DECIMAL(10,2)	Monto total de la venta	NOT NULL, >= 0
id_cliente	INT (FK)	Cliente que realizó la compra	NULLABLE (venta anónima)
id_ubicacion	INT (FK)	Ubicación del foodtruck al momento	NOT NULL

Entidad: CLIENTE

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricciones
id_cliente	INT (PK)	Identificador único del cliente	NOT NULL, AUTOINCREMENT
nombre	VARCHAR(100)	Nombre o alias del cliente	NOT NULL
email	VARCHAR(150)	Correo electrónico de contacto	UNIQUE, NULLABLE
telefono	VARCHAR(20)	Número de teléfono de contacto	NULLABLE
fecha_registro	DATE	Fecha en que se registró al cliente	NOT NULL, DEFAULT NOW()

B.3 TRAZABILIDAD Y BALANCEO DE MODELOS

La trazabilidad verifica que cada elemento de un modelo impacte coherentemente en los demás. A continuación, se muestra la matriz de trazabilidad entre Historias de Usuario, DFD y DER:

Historia de Usuario	Proceso DFD	Entidad DER	Almacén DFD
HU-01: Agregar producto	1.0 Gestionar Inventario	PRODUCTO	D1: Productos
HU-02: Registrar venta	2.0 Registrar Venta	VENTA Y DETALLEVENTA	D1+D2
HU-03: Ver inventario	3.0 Generar Reporte	PRODUCTO	D1: Productos
HU-04: Ver historial ventas	3.0 Generar Reporte	VENTA	D2: Ventas
HU-05: Gestionar ubicación	4.0 Gestionar Ubicación	UBICACION	D3: Ubicaciones
HU-06: HU-06: Alerta de stock bajo (futura) / stock 0	2.0 Registrar Venta	PRODUCTO	D1: Productos

Justificación de trazabilidad: Cada flujo de datos del DFD Nivel 1 tiene su origen en una Historia de Usuario y se refleja en al menos una entidad del DER. Los almacenes D1, D2 y D3 corresponden directamente a las entidades PRODUCTO, VENTA y UBICACION del DER. Los nombres de los flujos del DFD coinciden con los atributos definidos en el Diccionario de Datos. No existen flujos huérfanos ni entidades que no tengan correspondencia en el DFD.

PARTE D — Diseño de Integraciones (API REST)

SmartGastro utilizará una arquitectura REST donde el frontend (web o móvil) se comunicará con el backend Python a través de los siguientes endpoints:

D.1 MATRIZ DE ENDPOINTS

#	Acción	Método HTTP	Endpoint (URL)	Body JSON (Request)	Respuesta
1	Registrar un nuevo plato en el menú	POST	/api/productos	{"nombre": "Hamburguesa Doble", "precio": 4800, "stock": 20, "categoria": "comida"}	201 Created {"id": 5, "nombre": "Hamburguesa Doble"}
2	Ver el menú completo (todos los productos)	GET	/api/productos	(sin body)	200 OK [{"id":1,"nombre":"Hamburguesa", "precio":3500,"stock":15}, ...]
3	Actualizar el estado de un pedido a 'Listo'	PATCH	/api/pedidos/{id}	{"estado": "listo"}	200 OK {"id": 3, "estado": "listo", "producto": "Papas Fritas"}
4	Eliminar un producto del inventario	DELETE	/api/productos/{id}	(sin body)	204 No Content (producto eliminado correctamente)

D.2 JUSTIFICACIÓN DE MÉTODOS HTTP

- **POST /api/productos:** Se usa POST porque se crea un recurso nuevo en el servidor. El servidor asigna el ID automáticamente y devuelve 201 Created con la representación del objeto creado.
- **GET /api/productos:** Se usa GET porque es una operación de lectura pura (no modifica datos). Es idempotente, se puede repetir sin efectos secundarios, y los datos viajan en la URL.
- **PATCH /api/pedidos/{id}:** Se usa PATCH (y no PUT) porque solo se modifica un campo específico del pedido (el estado). PUT reemplazaría todos los campos del recurso, lo cual no es lo que queremos en este caso.
- **DELETE /api/productos/{id}:** Se usa DELETE porque se elimina un recurso existente identificado por su ID en la URL. Devuelve 204 No Content ya que no hay cuerpo de respuesta cuando la operación es exitosa.

D.3 EJEMPLO DE PRUEBA EN POSTMAN

Para probar el endpoint POST /api/productos en Postman:

- Método: POST
- URL: http://127.0.0.1:5000/api/productos
- Headers: Content-Type: application/json
- Body (raw JSON):

```
{"nombre": "Hamburguesa Doble", "precio": 4800, "stock": 20, "categoria": "comida"}
```

Respuesta

esperada del servidor:

```
HTTP 201 Created {"id": 5, "nombre": "Hamburguesa Doble", "precio": 4800, "stock": 20}
```

D.4 SERVICIO EXTERNO — API DE CLIMA (futuro)

SmartGastro integrará la API pública de OpenWeatherMap para obtener el pronóstico climático de la ubicación del foodtruck. Ejemplo de request:

```
GET https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Buenos+Aires&appid={API_KEY}&es
```

La respuesta en JSON incluye temperatura, descripción climática y probabilidad de lluvia. El sistema procesará este dato para mostrar una alerta si la probabilidad de precipitación supera el 60%, permitiendo al operador reducir la producción anticipadamente.

"SmartGastro"

